

Графовые грамматики

От строк к графам

Графовые грамматики работают со структурами:

- Узлы и ребра (связи).
- Правила замены подграфов.
- Результат: многомерная топология произвольной сложности.

Определение графовой грамматики

Графовая грамматика — это система $GG = (AX, P)$, где:

- **AX (Axiom)** — стартовый граф (аналог начального символа S).
- **P (Productions)** — набор правил трансформации графа.

Каждое правило $p \in P$ имеет вид $L \rightarrow R$, где:

- **L (Left-hand side)** — подграф, который мы ищем (образец).
- **R (Right-hand side)** — подграф, на который заменяем.

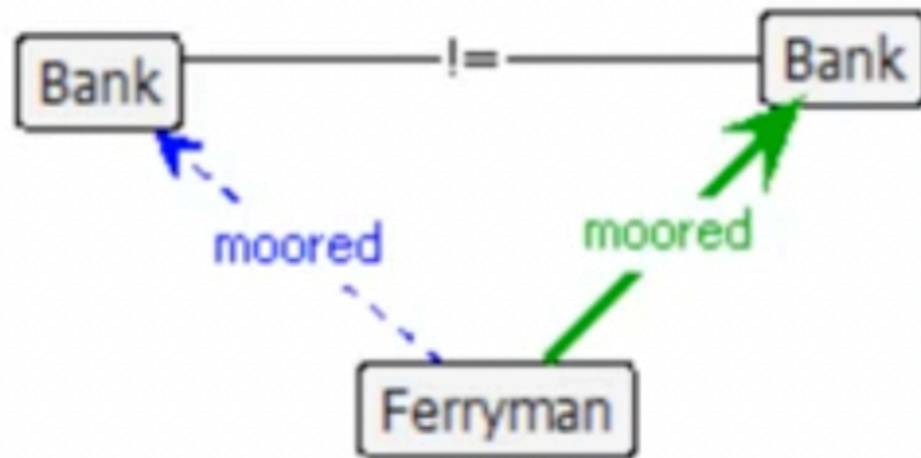
Как работает продукция

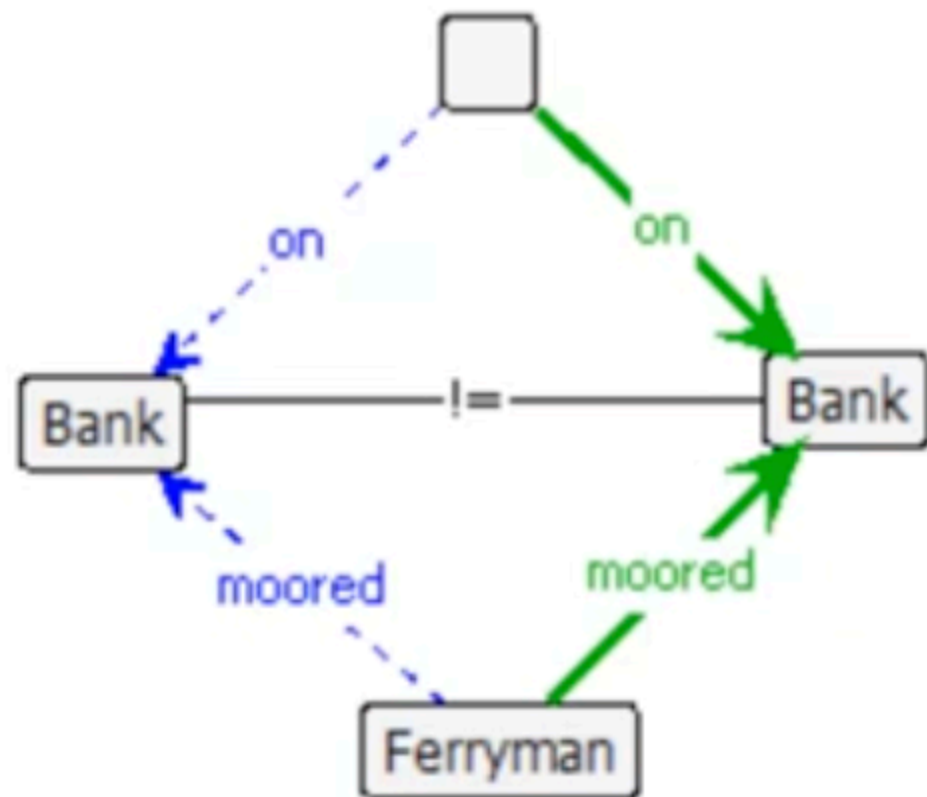
Применение правила $L \rightarrow R$ к графу G (Host Graph):

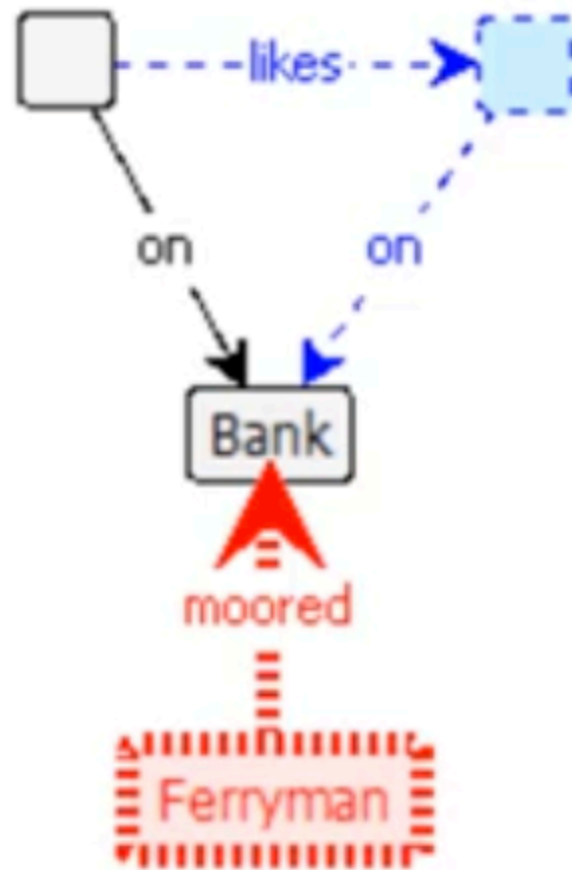
1. **Matching (Сопоставление):** Найти в графе G вхождение подграфа, изоморфного L .
2. **Removal (Удаление):** Удалить найденный подграф L из G .
3. **Insertion (Вставка):** Добавить граф R в G .
4. **Embedding (Встраивание/Склейка):** Восстановить связи между новым подграфом R и остальной частью графа G (самая сложная часть).

Пример Groove

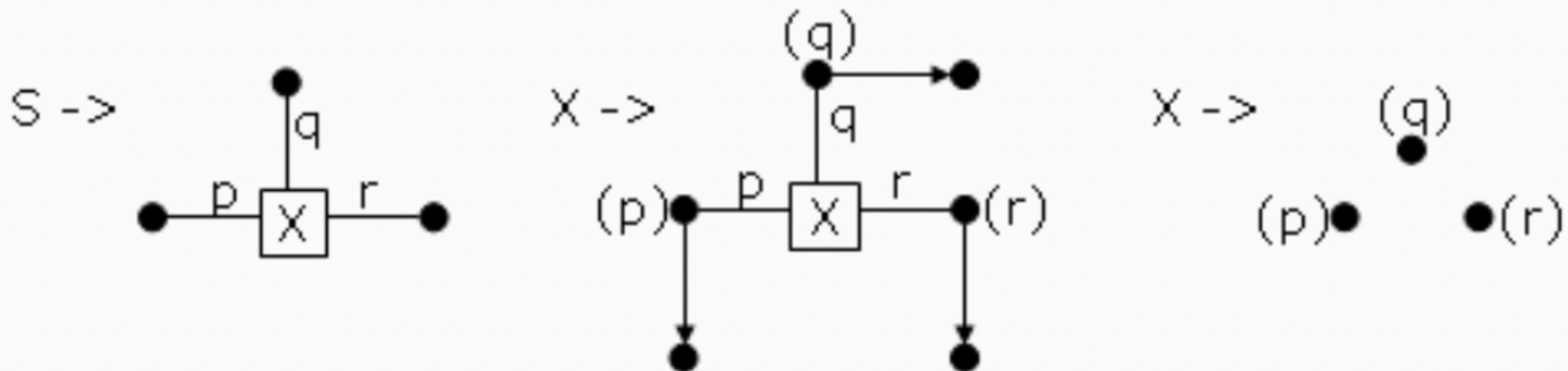
- Синее - удаляются
- Зеленое - добавляется
- Красное - должно отсутствовать



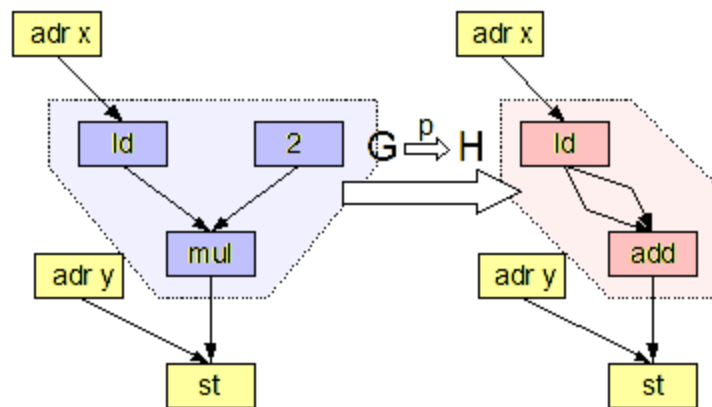
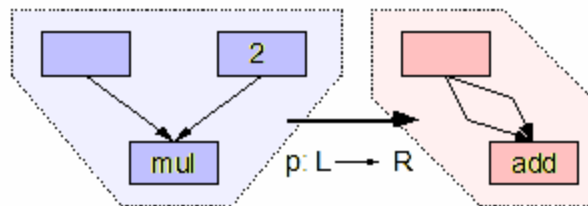




Пример (1)



Пример (2)



Практическое применение

1. Рефакторинг кода
2. Model Driven Engineering (MDE)
3. Визуальные языки
4. Процедурная генерация